

频率管理软件

产品需求说明书（PRD）V1.0

1. 产品概述

1.1 产品背景

当前 CRC 已部署 Registration of Permits 系统，用于频率与台站的审批与业务流程管理。本系统在其基础上构建，定位为：

（1）作为 CRC 现有频率管理软件与频谱监测应用软件的数据通道，方便日常频谱监测应用中的台站合规性评定；

（2）基于频谱监测产生的频率及台站数据库与 CRC 频率管理软件中记录的数据进行横向比对，验证频率及台站申报参数与实际使用的一致性；

（3）基于 CRC 现有频率管理软件产生的数据进行相应的频率及台站各类型统计分析功能，并进行可视化展示，方便客户快速、总体了解蒙古国频率及台站使用情况；

（4）结合蒙古国无线电频率划分规定文件进行频率规划的可视化展示，并具备自定义频段规划功能。

1.2 产品定位

本系统为**频谱资源数据分析与决策支持平台**，核心能力：

- 多源数据融合（频谱审批系统 + 频谱监测 + 频率规划数据）
- 空间可视化（GIS）
- 频谱规划展示
- 多维统计分析

1.3 产品目标

目标类型	描述
业务目标	提升频谱资源管理效率与透明度
技术目标	实现跨系统数据整合与分析
决策目标	支撑监管与规划决策
风险控制	提前发现违规/过期台站

2. 用户与使用场景

2.1 用户角色

角色	描述
监管人员	频率审批、监管分析
规划人员	频谱规划与资源配置
运维人员	台站管理与数据维护
决策层	宏观态势分析

2.2 核心使用场景

- 1. 查看全国频谱使用情况（驾驶舱）
- 2. 地图上定位台站并分析分布
- 3. 对比申报频率与实际使用（合规性）
- 4. 分析频率利用率趋势
- 5. 监控即将过期的授权/台站

3. 系统总体架构

3.1 系统组成

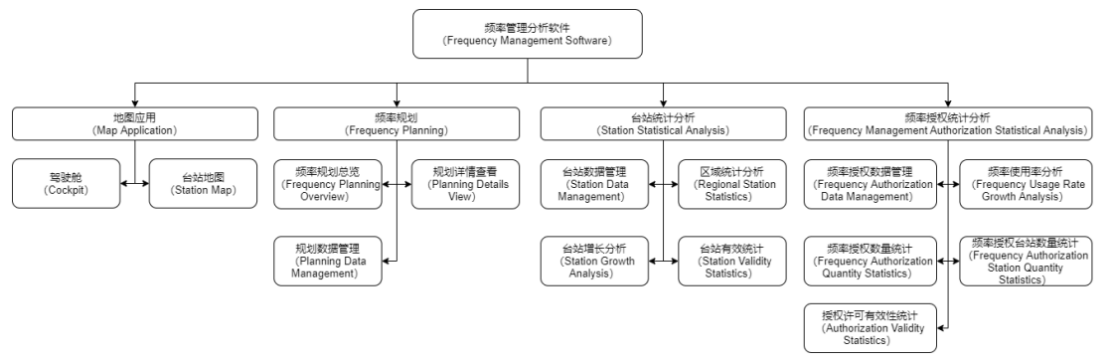
- 数据层
 - 频率规划数据
 - 台站数据
 - 频率授权数据
 - 频谱监测数据
- 应用层
 - 地图模块
 - 频率规划模块
 - 台站分析模块
 - 授权分析模块
- 展示层
 - GIS 地图
 - 图表（柱状/饼图/趋势图）
 - 数据表格

3.2 数据来源

来源	获取方式
Permit 系统	EXCEL 文件导入/局域网访问
频谱监测系统	数据库对接
频率规划文件	Excel 整理导入

4. 功能需求

功能模块图：



功能模块图

4.1 地图模块

4.1.1 驾驶舱（全局态势）

功能描述：

基于 GIS 地图展示全国台站及频率统计信息

核心功能：

- 省级台站数量分布：依赖台站信息表，展示蒙古国各省份行政区域边界地图，根据 台站信息表，统计各省份的台站数量，显示在行政区域边界地图上；
- 频率授权状态统计（正常/临期/过期），统计列出频率授权前 6 的类型下的 台站数量；
- 台站类型统计：台站数量占比（饼图），并展示 TOP5 类型及数量
- 台站增长趋势：线状图展示台账增长趋势（近 12 个月）
- 区域有效性统计：依赖台站信息表，使用柱状图展示全国各省份的台站数量，柱 子分三部分，正常（绿色）、临期（黄色，临期限制 60 天，可配置）、过期（红色）；表单展示各区域即将过期的台站数量和已过期的台站数量。

输出形式：

- 地图热力
- 饼图
- 折线图
- 柱状图

4.1.2 台站地图

功能描述：

台站空间分布与查询系统

功能点：

地图工具

- 缩放/拖拽
- 测距/测面积
- 标注
- 截图导出

数据展示

- 台站点位展示（缩放自适应）
- 点击查看详情

查询功能

- 按台站类型筛选
- 按频段筛选
- 多条件组合查询：
 - 频率范围
 - 台站名称（模糊）
 - 区域

4.2 频率规划模块

4.2.1 频率规划总览

功能描述：

以“频谱图”方式展示频率资源分配情况。

核心设计：

- 横轴：频率范围
- 色块：业务类型
- 高度：共享业务

- 空白：未分配频段

支持功能：

- 点击跳转详情
- 多频段分层展示（7大频段）

4.2.2 频率规划详情

展示字段：

- 业务类型/子类
- 起止频率
- 带宽/步进
- 状态（占用/空闲）
- 台站数量

交互：

- 点击台站数量 → 展示台站列表

4.2.3 频谱规划数据管理

功能：

- 规划数据包含分类名称、子类名称、主/次要业务、频段名称、起始频率(MHz)、结束频率(MHz)、步进(kHz)、信号带宽 (kHz)、备注（非自定义频段唯一可修改字段）；
- Excel 导入/导出
- 自定义频段管理（CURD）

筛选条件：

- 分类
- 频率范围

4.3 台站统计分析模块

4.3.1 台站数据管理

功能：

- 批量导入（5类台站 Excel 表）
- 台站数据 CRUD
- 条件筛选
- 数据导出

4.3.2 台站区域统计

分析维度：

- 区域（省）
- 台站类型

展示方式：

- 饼图（占比）
- 柱状图（类型分布）
- 表格（详细信息）

4.3.3 台站增长分析

分析逻辑：

- 同比增长（年对年）
- 环比增长（月对月）

维度：

- 台站类型
- 年份
- 区域

4.3.4 台站有效期统计

功能：

- 过期台站统计（月维度）
- 过期台站列表
- 地图定位

目标：

- 风险预警
- 合规监管

4.4 频率授权分析模块

4.4.1 授权数据管理

核心能力：

- 授权数据维护（来源：频谱管理系统）
- 多表关联（频率/台站）
- Excel 导入导出
- 授权数据字段：授权编号、使用单位、所属台站、频率范围（起止频率）、带宽、业务类型、发射功率、地理信息、授权起止时间及当前状态

4.4.2 使用率增长分析

核心指标：

频率使用率 = 已授权带宽 / 总带宽

分析方式：

- 同比
- 环比

4.4.3 授权数量统计

维度：

- 业务类型
- 时间
- 区域

4.4.4 授权台站数量统计

目标：

评估频谱资源实际落地情况

4.4.5 授权许可有效期统计

功能：

- 未来 12 个月预测
- 状态分类：
 - 正常
 - 临期
 - 过期

5. 数据库设计（概要）

核心表：

表名	描述
RSBT_PLANNING	频率规划
RSBT_STATION	台站数据
RSBT_SPECIAL_PERMIT	授权信息
RSBT_SPECIAL_PERMIT_FREQUENCY	授权频率
RSBT_SPECIAL_PERMIT_STATION	授权台站

（字段设计已在德辰原始文档中完整定义）

6. 非功能需求

6.1 性能要求

- 地图加载 < 3 秒

- 查询响应 < 2 秒
- 支持 10 万级台站数据

6.2 可用性

- 可视化优先（图表+地图）
- 支持多条件快速筛选

6.3 安全性

- 数据访问控制（角色权限）
- 数据导入校验

6.4 可扩展性

- 支持新数据源接入
- 支持频段规则扩展

7. 部署要求

- 独立部署（国家控制中心）
- 支持与现有系统数据互通
- 支持离线数据导入

8. 风险与约束

风险	描述
数据一致性	多系统数据同步问题
数据质量	Excel 导入标准不统一
实时性	离线导入导致延迟
复杂度	GIS 与频谱模型复杂

9. 参考文档

德辰：《频率管理软件功能描述》